

Estructuras de Datos



Unidad 2: Tipos de Datos Abstractos (TDA)

- Problemas asociados a objetos complejos de la realidad (Recordemos el problema del edificio de aulas)
- La información no aparece aislada en datos simples
- Proceso de abstracción

Redefinición de Programa

=

Estructura de datos + Algoritmo

Redefinición de Programa

=

Estructura de datos + Algoritmo

**Una estructura de datos adecuada simplifica el
diseño del algoritmo**

Estructura de datos

- Conjunto de elementos organizados
 - Colecciones: No pensadas para representar un objeto en particular
 - ¿Qué pasa si ninguna colección o variable existente me sirve para representar el objeto que estoy trabajando?



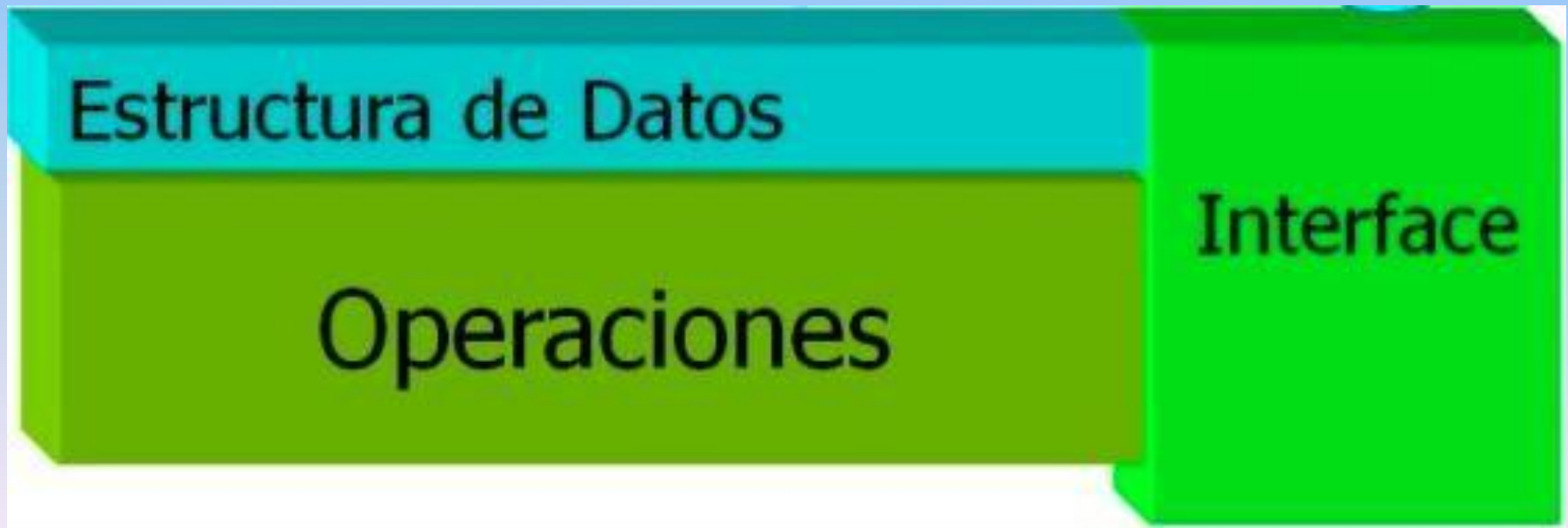
Estructura de datos

- Conjunto de elementos con organización interna
- Trabajar con variables y términos más parecidos a los reales (abstracción y facilidad de manejo)

Se observan externamente como una unidad

Tipos de datos abstractos (TDA)

Estructura datos + Operaciones + Encapsulamiento



Tipos de datos abstractos (TDA)

- **Lado del usuario:** Programador/a que usa un TDA solo depende de su interfaz, no de la implementación interna.
- **Lado del desarrollador:** Programador/a que dada una especificación, crea un TDA (hay muchos modelos e implementaciones válidas)

Tipos de datos abstractos (TDA)

- Interface: Conjunto de operaciones (funciones) creadas por el desarrollador que permiten al usuario utilizar el TDA
 - Creación
 - Modificación
 - Lectura / Acceso
 -

Tipos de datos abstractos (TDA)

- Ocultamiento: Usuario sabe **que** puede hacer, pero no **como** lo hace internamente
- Encapsulamiento: Usuario no puede modificarlo ni acceder a su interior

Tipos de datos abstractos (TDA)

- Ocultamiento: Usuario sabe **que** puede hacer, pero no **como** lo hace internamente
- Encapsulamiento: Usuario no puede modificarlo ni acceder a su interior

Cambios en la estructura y/o en la interface hechos por el desarrollador no afectan al usuario

Tipos de datos abstractos (TDA)

Tanto las colecciones (ej. array) como los TDA que modelan específicamente objetos reales (ej. auto) se pueden pensar de esta forma y con estas reglas de desarrollo

Tipos de datos abstractos (TDA)

- Proceso de desarrollo:
 - Especificación: ¿Para que se va a usar? ¿Dónde?
 - Modelo: ¿Qué elementos necesito para representar al objeto? ¿Qué es modelar?
 - Implementación: ¿Cómo guardo esos elementos técnicamente? ¿Qué tipos de variables uso?
 - Operaciones: ¿Qué necesito que se haga con la estructura? (interface con usuario)

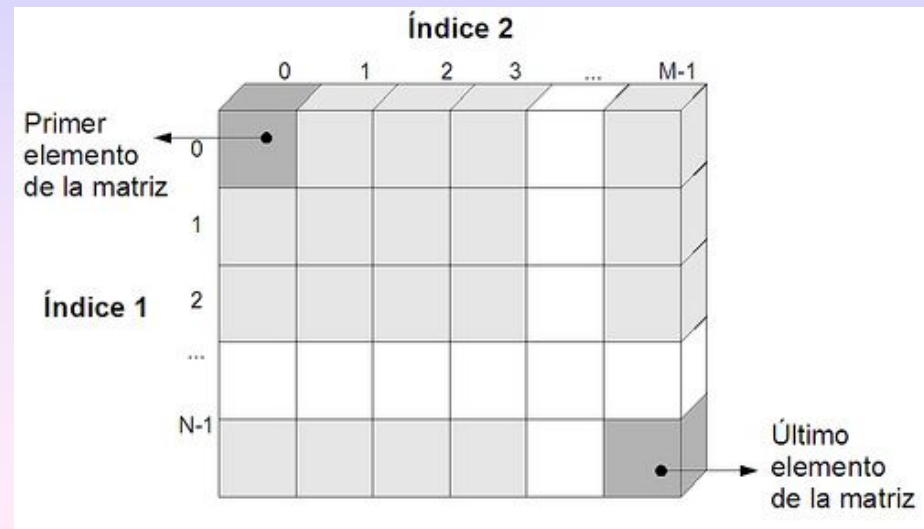
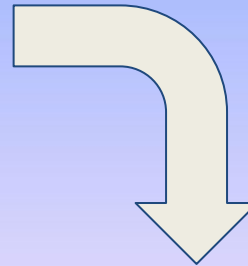
Problema

- Software que maneje la ocupación de aulas en UNA HUR





Modelo de edificio



Problema

- ¿Qué información guardamos de cada aula en este modelo de edificio?

Problema

- ¿Qué información guardamos de cada aula en este modelo de edificio?
- ¿Podríamos guardar más información?
- ¿Qué información sería útil tener?

Modelo de aula

- Cantidad de lugares
- Cantidad de estudiantes
- ¿Tiene aire?
- ¿Tiene pantalla?
- Materia
- Nombre de docente

Modelo de aula

- Cantidad de lugares
- Cantidad de estudiantes
- ¿Tiene aire?
- ¿Tiene pantalla?
- Materia
- Nombre de docente

¿Podemos tener otro modelo? ¿Qué agregarían?

Implementación

- Cantidad de lugares -> int
- Cantidad de estudiantes -> int
- Tiene aire -> bool
- Tiene pantalla -> bool
- Materia -> str
- Nombre de docente -> str

Implementación

- Cantidad de lugares -> int
- Cantidad de estudiantes -> int
- Tiene aire -> bool
- Tiene pantalla -> bool
- Materia -> str
- Nombre de docente -> str

¿Podemos hacer otra implementación para el mismo modelo?

Otra Implementación

- Lugares - Estudiantes -> np.array (bool)
- Tiene aire -> bool
- Tiene pantalla -> bool
- Materias del aula -> np.array
- Materia -> int (posición en el array)
- Nombre de docente -> str

Operaciones

- Crear aula
- Modificaciones
 - Ingresar estudiantes
 - Ingresar docente
 -
 - Sacar estudiantes (o vaciar aula)
 -
- ¿Está ocupada? ¿Que materia?
- ¿Está llena? ¿Cuántos estudiantes tiene?
-

¿Cómo ingreso estudiantes al aula en
cada implementación?

¿Cómo se hace esto en Python?